

# 物理 磁場中の力：ローレンツ力 reverse-speed 01

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 ローレンツ力の大きさ  $F = 10.0 \text{ } \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q$  の大きさ, 磁束密度  $B = 0.1 \text{ T}$ , 電荷の運動速度  $v = 1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$  のとき,  $F$  の向きを求めよ。
- 2 ローレンツ力の大きさ  $F = 40.0 \text{ } \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q$  の大きさ, 磁束密度  $B = 0.1 \text{ T}$ , 電荷の運動速度  $v = 1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$  のとき,  $F$  の向きを求めよ。
- 3 ローレンツ力の大きさ  $F = 2.5 \text{ } \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q$  の大きさ, 磁束密度  $B = 0.1 \text{ T}$ , 電荷の運動速度  $v = 1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$  のとき,  $F$  の向きを求めよ。
- 4 ローレンツ力の大きさ  $F = 25.0 \text{ } \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q$  の大きさ, 磁束密度  $B = 0.1 \text{ T}$ , 電荷の運動速度  $v = 1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$  のとき,  $F$  の向きを求めよ。
- 5 ローレンツ力の大きさ  $F = 64.0 \text{ } \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q$  の大きさ, 磁束密度  $B = 0.1 \text{ T}$ , 電荷の運動速度  $v = 1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$  のとき,  $F$  の向きを求めよ。
- 6 ローレンツ力の大きさ  $F = 160.0 \text{ } \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q$  の大きさ, 磁束密度  $B = 0.1 \text{ T}$ , 電荷の運動速度  $v = 1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$  のとき,  $F$  の向きを求めよ。
- 7 ローレンツ力の大きさ  $F = 50.0 \text{ } \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q$  の大きさ, 磁束密度  $B = 0.1 \text{ T}$ , 電荷の運動速度  $v = 1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$  のとき,  $F$  の向きを求めよ。
- 8 ローレンツ力の大きさ  $F = 20.0 \text{ } \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q$  の大きさ, 磁束密度  $B = 0.1 \text{ T}$ , 電荷の運動速度  $v = 1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$  のとき,  $F$  の向きを求めよ。
- 9 ローレンツ力の大きさ  $F = 25.0 \text{ } \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q$  の大きさ, 磁束密度  $B = 0.1 \text{ T}$ , 電荷の運動速度  $v = 1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$  のとき,  $F$  の向きを求めよ。
- 10 ローレンツ力の大きさ  $F = 200.0 \text{ } \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q$  の大きさ, 磁束密度  $B = 0.1 \text{ T}$ , 電荷の運動速度  $v = 1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$  のとき,  $F$  の向きを求めよ。

## 物理 磁場中の力：ローレンツ力 reverse-speed 01

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- ローレンツ力の大きさ  $F = 10.0 \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q = 1.0 \mu\text{C}$ , 磁束密度  $B = 0.1 \text{T}$ , 速度  $v$  の向きは電場と垂直である。  
こたえ :  $25 \text{ m/s}$
- ローレンツ力の大きさ  $F = 40.0 \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q = 1.0 \mu\text{C}$ , 磁束密度  $B = 0.1 \text{T}$ , 速度  $v$  の向きは電場と垂直である。  
こたえ :  $80 \text{ m/s}$
- ローレンツ力の大きさ  $F = 2.5 \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q = 1.0 \mu\text{C}$ , 磁束密度  $B = 0.1 \text{T}$ , 速度  $v$  の向きは電場と垂直である。  
こたえ :  $20 \text{ m/s}$
- ローレンツ力の大きさ  $F = 25.0 \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q = 1.0 \mu\text{C}$ , 磁束密度  $B = 0.1 \text{T}$ , 速度  $v$  の向きは電場と垂直である。  
こたえ :  $25 \text{ m/s}$
- ローレンツ力の大きさ  $F = 64.0 \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q = 1.0 \mu\text{C}$ , 磁束密度  $B = 0.1 \text{T}$ , 速度  $v$  の向きは電場と垂直である。  
こたえ :  $40 \text{ m/s}$
- ローレンツ力の大きさ  $F = 160.0 \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q = 1.0 \mu\text{C}$ , 磁束密度  $B = 0.1 \text{T}$ , 速度  $v$  の向きは電場と垂直である。  
こたえ :  $40 \text{ m/s}$
- ローレンツ力の大きさ  $F = 50.0 \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q = 1.0 \mu\text{C}$ , 磁束密度  $B = 0.1 \text{T}$ , 速度  $v$  の向きは電場と垂直である。  
こたえ :  $40 \text{ m/s}$
- ローレンツ力の大きさ  $F = 20.0 \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q = 1.0 \mu\text{C}$ , 磁束密度  $B = 0.1 \text{T}$ , 速度  $v$  の向きは電場と垂直である。  
こたえ :  $40 \text{ m/s}$
- ローレンツ力の大きさ  $F = 25.0 \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q = 1.0 \mu\text{C}$ , 磁束密度  $B = 0.1 \text{T}$ , 速度  $v$  の向きは電場と垂直である。  
こたえ :  $100 \text{ m/s}$
- ローレンツ力の大きさ  $F = 200.0 \mu\text{N}$ , 電荷の大きさ  $q = 1.0 \mu\text{C}$ , 磁束密度  $B = 0.1 \text{T}$ , 速度  $v$  の向きは電場と垂直である。  
こたえ :  $100 \text{ m/s}$